

Módulo 5. Logística y aprovisionamiento



1º DAM

RICARDO MARTÍN FERNÁNDEZ

EZEQUIEL SERRANO FLORES

MANUEL PUERTO DÍAZ

ÍNDICE:

Sprint 1.....	3
Capturas de Pantalla Instalaciones:.....	4
SPRINT 2.....	8
1- Definición objetivo del sistema:.....	8
2- Diseño de requisitos del sistema:.....	8
3- Definición de casos de usos:.....	9
1. Caso de Uso: Registrar Entrada de Mercancía.....	9
2. Caso de Uso: Consultar Historial de Albaranes.....	10
4- Modelo E/R:	
Enlace del Modelo E/R.....	12
5- Paso a tabla en excel:.....	13
DROPS TABLES:.....	15
5.2 Tablas creadas en Excel:.....	15
6- Diagrama de Clases:.....	16
7- Definición de plan de pruebas:.....	17
1. Registrar Entrada de Mercancía:.....	17
2. Consultar Historial de Albaranes:.....	18
3. Generar Solicitud de Compra:.....	19
Sprint 3:.....	20
Imágenes web:.....	22
XPath:.....	22
Index:.....	22
EntradaMercancia:.....	23
Mercancias:.....	24
Explicación Proyecto:.....	28
Sprint 1:.....	28
Sprint 2:.....	29
Modelo de datos (E/R):.....	29
Base de datos y paso a tablas:.....	29
Diagrama de clases:.....	30
Plan de pruebas:.....	30
Sprint 3:.....	30
Consultas SQL:.....	31
Pruebas en la base de datos:.....	31
Identificación de elementos web (XPath):.....	31

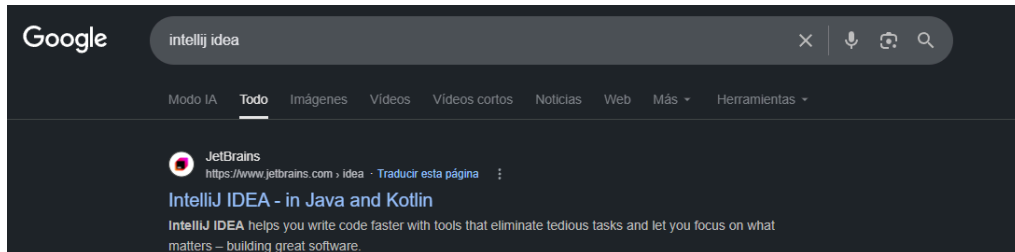
Sprint 1

Breve Explicación	
Máquina Virtual	Es un ordenador simulado dentro de otro ordenador que permite usar otro sistema operativo o programas sin afectar al equipo real.
MySQL Server	Es un sistema de gestión de bases de datos que permite guardar, organizar y consultar información de forma eficiente.
Apache Tomcat	Es un servidor web que permite ejecutar aplicaciones Java y mostrar páginas web dinámicas.
IntelliJ IDEA	Es un entorno de desarrollo que permite programar, editar y ejecutar aplicaciones, especialmente en Java.

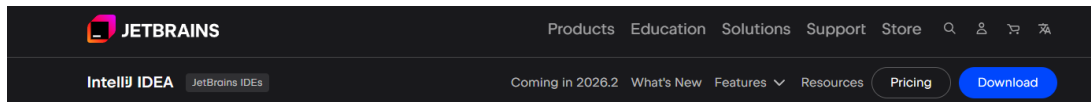
Capturas de Pantalla Instalaciones:

Instalación IntelliJ

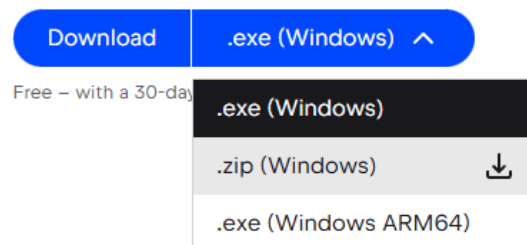
1. Buscamos IntelliJ Idea, y seleccionamos la primera opción que nos sale al buscar.



2. Una vez que estamos dentro seleccionamos en la parte superior el botón azul que pone Download.



3. Seleccionamos el .exe que es la aplicación, y a continuación le damos a Download.

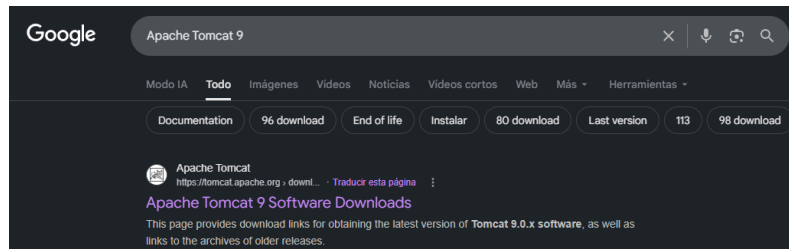


4. Una vez lo instalado, lo descargamos en nuestro dispositivo, ponemos los ajustes predeterminados y le damos a continuar todo el rato hasta que nos salga la opción Finish.
5. Si hemos seleccionado la opción de Run, se nos inicia sola la aplicación, sino buscamos en nuestra barra de inicio la aplicación y la ejecutamos.

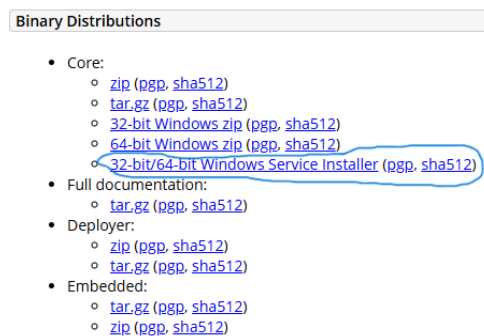


Instalación Apache Tomcat

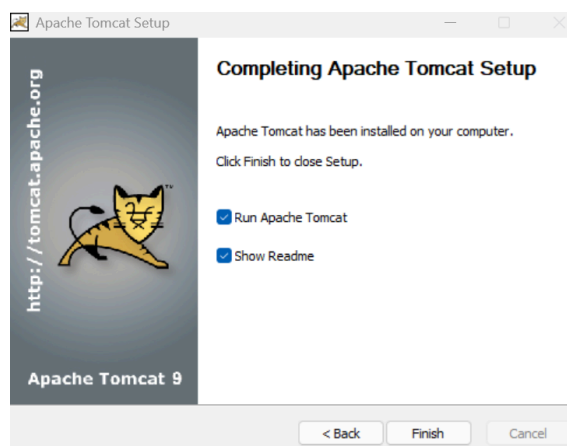
1. Primero buscamos Apache Tomcat 9, buscamos con el 9 porque es la versión que queremos, y seleccionamos la primera opción que nos sale.



2. Una vez pinchamos el enlace buscamos la parte que pone “Binary Distributions”, y seleccionamos la opción marcada, que este sería el .exe que es la aplicación.



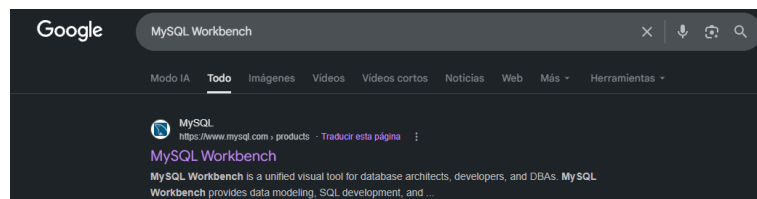
3. Una vez lo instalado, lo descargamos en nuestro dispositivo, ponemos los ajustes predeterminados y le damos a continuar todo el rato hasta que nos salga la opción Finish.



4. Si hemos seleccionado la opción de Run, se nos inicia sola la aplicación, sino buscamos en nuestra barra de inicio la aplicación y la ejecutamos.

Instalación WorkBench/Server

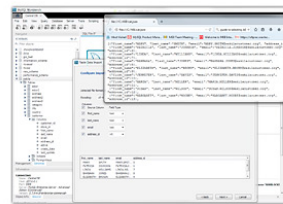
1. Buscamos MySQL Workbench, y seleccionamos la primera opción que nos sale.



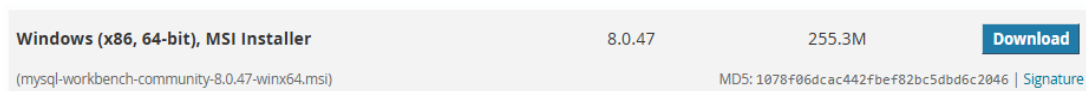
2. Seleccionamos en la parte superior de la página la opción Download Now.

MySQL Workbench
Enhanced Data Migration

Download Now »



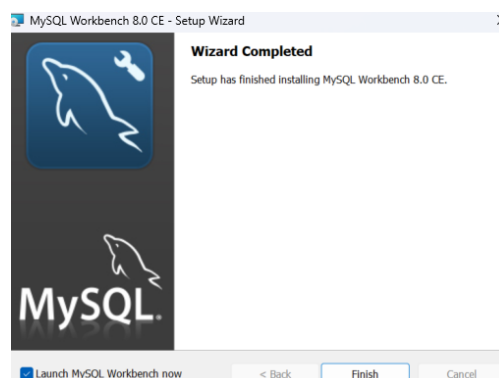
3. Pulsamos el botón azul de Download para poder descargarlo.



4. En la parte inferior de la página pulso la siguiente opción:

No thanks, just start my download.

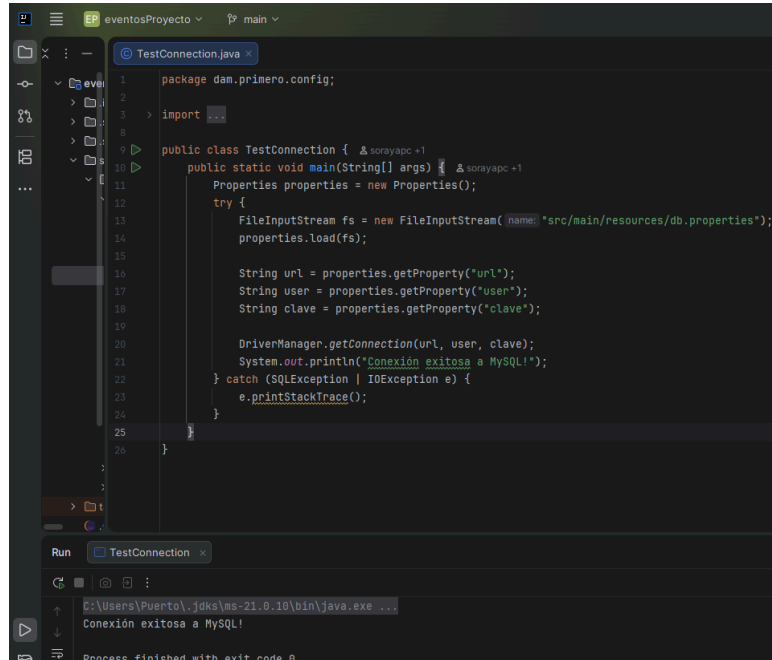
5. Una vez lo instalado, lo descargamos en nuestro dispositivo, ponemos los ajustes predeterminados y le damos a continuar todo el rato hasta que nos salga la opción Finish.



6. Si hemos seleccionado la opción de Run, se nos inicia sola la aplicación, sino buscamos en nuestra barra de inicio la aplicación y la ejecutamos.

Desplegar en proyecto de ejemplo en dicho proyecto y probar la navegación:

1. La base de datos se conecta correctamente.



```
1 package dam.primeros.config;
2
3 import java.util.Properties;
4
5 public class TestConnection {
6     public static void main(String[] args) {
7         Properties properties = new Properties();
8         try {
9             FileInputStream fs = new FileInputStream("src/main/resources/db.properties");
10            properties.load(fs);
11
12            String url = properties.getProperty("url");
13            String user = properties.getProperty("user");
14            String clave = properties.getProperty("clave");
15
16            DriverManager.getConnection(url, user, clave);
17            System.out.println("Conexión exitosa a MySQL!");
18        } catch (SQLException | IOException e) {
19            e.printStackTrace();
20        }
21    }
22 }
```

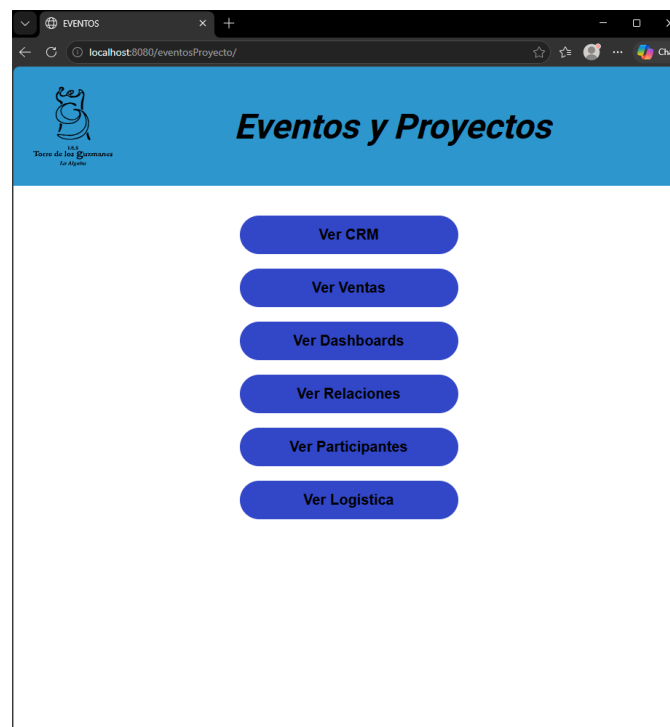
Run TestConnection

C:\Users\Puerto\.jdk\ms-21.0.10\bin\java.exe ...

Conexión exitosa a MySQL!

Process finished with exit code 0

2. Vista de la página principal del proyecto.



SPRINT 2

1- Definición objetivo del sistema:

El sistema debe permitir varias cosas para que todo vaya bien, como dar de alta a los nuevos nuevos artículos, este también de dejar que cree solicitudes de aprovisionamiento, y por último pero no menos importante es una actualización constante del stock al recibir un pedido.

2- Diseño de requisitos del sistema:

El sistema debe de seguir una serie de requisitos en el sistema:

- ❖ Pude registrar la entrada de la mercancía.
- ❖ Consultar el stock por evento.
- ❖ Generar tantas solicitud de como sean necesarias compra.

3- Definición de casos de usos:

1. Caso de Uso: Registrar Entrada de Mercancía

Identificador	CU-05-01
Título	Registrar Entrada de Mercancía
Descripción	Permitir al gestor actualizar el stock físico en el almacén tras recibir un pedido o material nuevo.
Precondición	El usuario debe estar logueado con rol de Logística y los productos deben estar previamente creados en el sistema.
Requisitos relacionados	Gestión de entradas.
Secuencia de pasos	1. El usuario accede al formulario de "Entrada de Mercancía" 2. El usuario busca y selecciona el artículo recibido. 3. El sistema muestra el stock actual del artículo. 4. El usuario introduce la cantidad que acaba de llegar. 5. El usuario pulsa el botón "Guardar Entrada". 6. El sistema suma la cantidad al stock existente y registra la fecha del movimiento.
Postcondición	El stock del artículo se actualiza en la base de datos, y el movimiento queda registrado en el historial.
Excepciones	Si el usuario introduce una cantidad de 0 o negativa, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.

2. Caso de Uso: Consultar Historial de Albaranes

Campo	Descripción
Identificador	CU-05-02
Título	Consultar Historial de Albaranes
Descripción	Consulta de todos los albaranes generados en el sistema.
Precondición	Deben existir albaranes registrados.
Requisitos relacionados	Seguimiento Logístico
Secuencia de pasos	1. El usuario accede al módulo de albaranes.2. El sistema recupera todos los registros.3. El sistema muestra fecha, pedido y estado de recepción.
Postcondición	El usuario visualiza el historial de recepciones.
Excepciones	Si no existen albaranes registrados, el sistema mostrará un mensaje informativo.

3.Caso de Uso: Consultar Mercancías de un Pedido

Campo	Descripción
Identificador	CU-05-05
Título	Consultar Mercancías de un Pedido
Descripción	Visualización detallada de las mercancías incluidas en un pedido.
Precondición	El pedido debe existir en la base de datos.
Requisitos relacionados	Gestión de Pedidos
Secuencia de pasos	1. El usuario accede a “Consultar Pedido”.2. Introduce el ID del pedido.3. El sistema recupera las líneas del pedido.4. El sistema muestra mercancías, cantidades y subtotales.
Postcondición	El usuario obtiene el detalle completo del pedido.
Excepciones	Si el pedido no existe, el sistema mostrará un error.

Enlace del Modelo E/R



5- Paso a tabla en excel:

CREATE TABLES:

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    id_proveedor INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    direccion VARCHAR(100),  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    CIF VARCHAR(20),  
    pais VARCHAR(50),  
    fecha_alta DATE,  
    estado VARCHAR(20));  
  
CREATE TABLE Mercancia (  
    id_mercancia INT PRIMARY KEY,  
    descripcion VARCHAR(100),  
    categoria VARCHAR(50),  
    precio_unitario DECIMAL(10,2),  
    stock_minimo INT,  
    stock_actual INT,  
    fecha_creacion DATE);  
  
CREATE TABLE Pedido (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    fecha_pedido DATE,  
    fecha_entrega_prevista DATE,  
    id_proveedor INT,  
    estado_pedido VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedor(id_proveedor));  
  
CREATE TABLE Linea_Pedido (  
    id_linea_pedido INT PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT,  
    id_mercancia INT,  
    cantidad INT,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2),  
    descuento_aplicado DECIMAL(5,2),  
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),  
    FOREIGN KEY (id_mercancia) REFERENCES Mercancia(id_mercancia));  
  
CREATE TABLE Albaran (  
    id_albaran INT PRIMARY KEY,  
    fecha_albaran DATE,  
    estado VARCHAR(30),  
    id_pedido INT,  
    numero_factura VARCHAR(50),  
    transportista VARCHAR(50),  
    fecha_recepcion DATE,  
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido));
```

```

CREATE TABLE Linea_Albaran (
    id_linea_albaran INT PRIMARY KEY,
    id_albaran INT,
    id_mercancia INT,
    cantidad_recibida INT,
    estado_producto VARCHAR(30),
    lote VARCHAR(50),
    fecha_caducidad DATE,
    diferencia_cantidad INT,
    FOREIGN KEY (id_albaran) REFERENCES Albaran(id_albaran),
    FOREIGN KEY (id_mercancia) REFERENCES Mercancia(id_mercancia)
);

```

INSERT:

```

INSERT INTO Proveedor VALUES
(1, 'Distribuciones
Sur', 'Sevilla', '600123456', 'sur@mail.com', 'B1234567', 'España', '2024-01-10', 'ACTIVO'
);

```

```

INSERT INTO Proveedor VALUES
(2, 'Tech
Iberia', 'Madrid', '600234567', 'tech@iberia.com', 'B2345678', 'España', '2024-02-15', 'ACTIVO');

```

```

INSERT INTO Proveedor VALUES
(3, 'Global
Supplies', 'Badajoz', '600345678', 'global@sup.com', 'B3456789', 'España', '2024-03-05', 'ACTIVO');

```

```

INSERT INTO Mercancia VALUES
(1, 'Teclado', 'Periferico', 20.00, 10, 50, '2024-01-01');

```

```

INSERT INTO Mercancia VALUES
(2, 'Raton', 'Periferico', 10.00, 15, 40, '2024-01-01');

```

```

INSERT INTO Mercancia VALUES
(3, 'Monitor', 'Pantalla', 150.00, 5, 20, '2024-01-01');

```

```

INSERT INTO Pedido VALUES
(1, '2024-03-01', '2024-03-10', 1, 'PENDIENTE');

```

```

INSERT INTO Pedido VALUES
(2, '2024-03-05', '2024-03-15', 2, 'ENTREGADO');

```

```

INSERT INTO Linea_Pedido VALUES
(1, 1, 1, 10, 20.00, 0);

```

```

INSERT INTO Linea_Pedido VALUES
(2, 1, 2, 5, 10.00, 0);

```

```

INSERT INTO Linea_Pedido VALUES
(3, 2, 3, 3, 150.00, 5);

```

```

INSERT INTO Albaran VALUES
(1, '2024-03-08', 'ENTREGADO', 1, 'F001', 'DHL', '2024-03-08');

```

```
INSERT INTO Albaran VALUES
(2, '2024-03-12', 'CONFIRMADO', 2, 'F002', 'SEUR', '2024-03-12');

INSERT INTO Linea_Albaran VALUES (1,1,1,10, 'CORRECTO', 'L001', '2026-01-01', 0);
```

DROPS TABLES:

```
DROP TABLE IF EXISTS Linea_Albaran;
DROP TABLE IF EXISTS Albaran;
DROP TABLE IF EXISTS Linea_Pedido;
DROP TABLE IF EXISTS Pedido;
DROP TABLE IF EXISTS Mercancia;
DROP TABLE IF EXISTS Proveedor;
```

Enlace del Documento

5.2 Tablas creadas en Excel:

Proveedor

id_proveedor	nombre	direccion	telefono	email	CIF	pais	fecha_alta	estado
1	Distribuciones Sur	Sevilla	600123456	sur@mail.com	B1234567	España	2024-01-10	activo
2	Tech Iberia	Madrid	600234567	tech@iberia.com	B2345678	España	2024-02-15	activo
3	Global Supplies	Badajoz	600345678	global@sup.com	B3456789	España	2024-03-05	activo

Mercancia

id_mercancia	descripcion	categoria	precio_unitario	stock_minimo	stock_actual	fecha_creacion
1	Teclado	Periferico	20	10	50	2024-01-01
2	Raton	Periferico	10	15	40	2024-01-01
3	Monitor	Pantalla	150	5	20	2024-01-01

Pedido

id_pedido	fecha_pedido	cha_entrega_previs	id_proveedor	estado_pedido
1	2024-03-01	2024-03-10	1	pendiente
2	2024-03-05	2024-03-15	2	enviado

Albaran

id_albaran	echa_albaran	estado	id_pedido	numero_factura	transportista	cha_recepck
1	2024-03-08	recibido_completo	1	F001	DHL	2024-03-08
2	2024-03-12	recibido_parcial	2	F002	SEUR	2024-03-12

Linea_Albaran

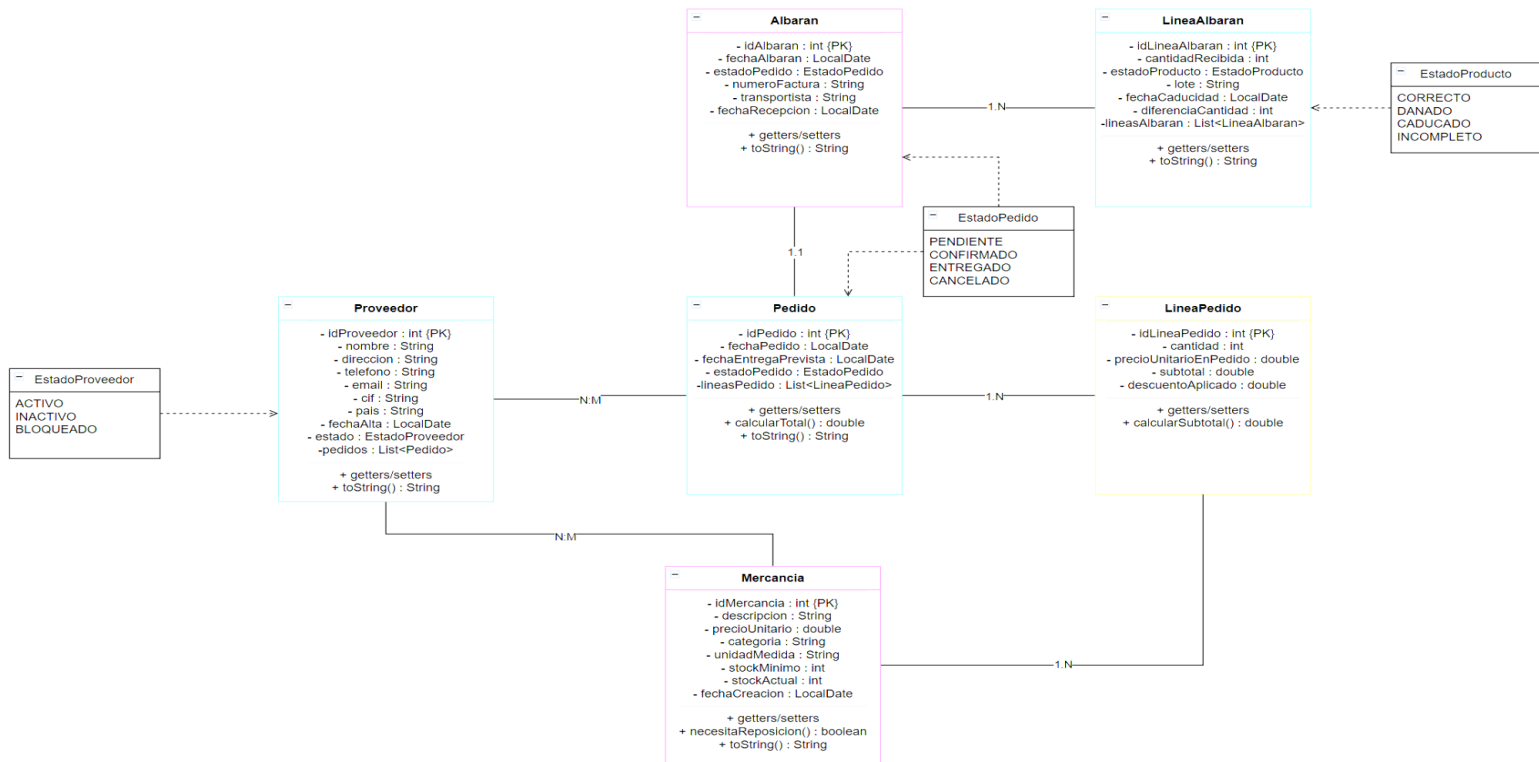
id_linea_albaran	id_albaran	id_mercancia	ntidad_recibi	estado_producto	lote	fecha_caducidad	tencia_canti
1	1	1	10	correcto	L001	2026-01-01	0
2	1	2	5	correcto	L002	2026-01-01	0
3	2	3	2	faltante	L003	2026-01-01	1

Linea_Pedido

id_linea_pedido	id_pedido	id_mercancia	cantidad	precio_unitario	suento_aplic
1	1	1	10	20	0
2	1	2	5	10	0
3	2	3	3	150	5

Enlace del Excel

6- Diagrama de Clases:



[Enlace del Diagrama de Clase](#)

7- Definición de plan de pruebas:

1. Registrar Entrada de Mercancía:

ID prueba : Registrar Entrada de Mercancía	Caso de Uso:	Test Plan:
Tipo De prueba	Registrar Entrada de Mercancía	Plan de Pruebas del Sistema – Módulo de Almacén
Prueba unidad	Resultado:	Fecha Ejecución:
	Pendiente	
Descripción		
Validar que el sistema permita registrar correctamente la entrada de mercancía y actualice el stock del artículo seleccionado, reflejando el movimiento en el historial.		
PreCondiciones		
El usuario debe estar logueado con rol de Logística.		
Los productos deben estar previamente creados en el sistema.		
PostCondiciones		
El stock del artículo se actualiza correctamente en la base de datos.		
El movimiento queda registrado en el historial.		
Secuencia de Pasos		
1. El usuario accede al formulario de "Entrada de Mercancía".		
2. El usuario busca y selecciona el artículo recibido.		
3. El sistema muestra el stock actual del artículo.		
4. El usuario introduce la cantidad recibida.		
5. El usuario pulsa el botón "Guardar Entrada".		
6. El sistema actualiza el stock sumando la cantidad introducida.		
7. El sistema registra la fecha del movimiento.		
Valores de Entrada		
Artículo existente en el sistema.		
Cantidad positiva de mercancía recibida.		
Valores de Salida		
Stock actualizado del artículo.		
Registro del movimiento en el historial.		
Evidencias de Ejecución de la Prueba		
Capturas de pantalla del formulario antes y después de registrar la entrada.		
Registro en el sistema donde se refleje la actualización del stock.		
Comentarios de Ejecución		
Observaciones relevantes durante la ejecución, como comportamientos inesperados, tiempos de respuesta anómalos o cualquier detalle importante.		
Prerrequisitos		
<Enumerar los prerrequisitos para la prueba>		
El sistema está operativo.		
El usuario tiene permisos de Logística.		
El artículo existe en el sistema.		
Pasos:		
<Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de uso, si existen.>		
Acceder al formulario de entrada de mercancía.		
Seleccionar el artículo recibido.		
Introducir la cantidad recibida		
Confirmar la operación		
Resultado esperado:		
<Resultado esperado de la prueba>		
El sistema actualiza correctamente el stock del artículo.		
Se registra el movimiento con fecha en el historial.		
Resultado obtenido:		
<Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba>		
El sistema actualiza el stock correctamente.		
El movimiento queda registrado en el historial sin errores.		

[Enlace Caso de Uso 1](#)

2. Consultar Historial de Albaranes:

ID prueba : Consultar Historial de Albaranes	Caso de Uso:	Test Plan:
	Consultar Historial de Albaranes	Plan de Pruebas del Sistema – Módulo de Logística y Aprovisionamiento
Tipo De prueba	Resultado:	Fecha Ejecución:
Prueba unidad	Pendiente	
Descripción		
El sistema debe permitir al usuario visualizar correctamente el historial completo de albaranes registrados, mostrando para cada uno la fecha, el pedido asociado y el estado de recepción.		
PreCondiciones		
Deben existir albaranes registrados en el sistema.		
El usuario tiene acceso al módulo de albaranes.		
PostCondiciones		
El usuario visualiza el historial de albaranes con sus datos principales (fecha, pedido, estado).		
Secuencia de Pasos		
1. El usuario accede al módulo de albaranes.		
2. El sistema recupera todos los registros de albaranes existentes.		
3. El sistema muestra la información: fecha, pedido y estado de recepción.		
Valores de Entrada		
Acción del usuario:		
- Acceso al módulo de albaranes / opción de historial.		
Datos existentes en el sistema:		
- Conjunto de albaranes registrados.		
- Para cada albarán:		
- Fecha de emisión o recepción.		
- Identificador o número de pedido asociado.		
- Estado de recepción (pendiente, recibido, parcial, etc.).		
Valores de Salida		
Listado en pantalla con, como mínimo, las siguientes columnas:		
- Fecha del albarán.		
- Pedido asociado.		
- Estado de recepción.		
En caso de no existir albaranes:		
- Mensaje informativo del tipo: "No existen albaranes registrados" o similar.		
Evidencias de Ejecución de la Prueba		
El sistema debe mostrar una pantalla con el historial de albaranes.		
El número de albaranes mostrados debe coincidir con los registrados en la base de datos.		
Los datos de cada albarán (fecha, pedido, estado) deben ser correctos.		
Si no hay albaranes, debe mostrarse el mensaje informativo definido.		
No deben producirse errores de sistema ni tiempos de respuesta excesivos.		
Comentarios de Ejecución		
Observaciones sobre:		
- Corrección de los datos mostrados.		
- Tiempos de respuesta.		
- Posibles errores de interfaz o de navegación.		
Prerrequisitos		
<Enumerar los prerrequisitos para la prueba>		
Base de datos con al menos un albarán registrado (para pruebas positivas).		
Escenario alternativo con base de datos sin albaranes (para probar la excepción).		
Usuario de pruebas con permisos para acceder al módulo de albaranes.		
Pasos:		
<Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de uso, si existen.>		
1. Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado.		
2. Acceder al módulo "Albaranes" o "Historial de Albaranes".		
3. Solicitar la visualización del historial (por ejemplo, haciendo clic en "Historial" o similar).		
4. Verificar que el sistema recupera los registros de albaranes.		
5. Comprobar que se muestran las columnas: fecha, pedido y estado de recepción.		
6. Comparar una muestra de albaranes con los datos reales almacenados (base de datos o documentación).		
7. Repetir la prueba en un entorno sin albaranes para comprobar el mensaje informativo.		
Resultado esperado:		
<Resultado esperado de la prueba>		
El sistema muestra el listado de albaranes existentes con su fecha, pedido y estado de recepción correctamente.		
El número de registros mostrados coincide con los albaranes registrados.		
No se producen errores durante la consulta.		
En el caso de no existir albaranes, se muestra un mensaje informativo adecuado y no se muestran filas vacías.		
Resultado obtenido:		
<Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba>		
Se completará tras realizar la prueba, indicando si el comportamiento del sistema coincide o no con el resultado esperado.		

Enlace Caso de Uso 2

3. Generar Solicitud de Compra:

ID prueba : Generar Solicitud de Compra	Caso de Uso:	Test Plan:
Generar Solicitud de Compra	Plan de Pruebas del Sistema – Módulo de Logística y Aprovisionamiento	
Tipo De prueba	Resultado:	Fecha Ejecución:
Prueba unidad	Pendiente	
Descripción		
El sistema debe permitir al usuario visualizar el detalle completo de las mercancías incluidas en un pedido existente, mostrando cantidades, descripciones y subtotales.		
PreCondiciones		
El pedido debe existir previamente en la base de datos.		
El usuario debe tener permisos para consultar pedidos.		
PostCondiciones		
El usuario obtiene en pantalla el detalle completo del pedido consultado.		
Secuencia de Pasos		
1. El usuario accede a la opción "Consultar Pedido".		
2. Introduce el ID del pedido.		
3. El sistema recupera las líneas del pedido.		
4. El sistema muestra mercancías, cantidades y subtotales.		
Valores de Entrada		
ID del pedido introducido por el usuario.		
Datos existentes en la base de datos:		
- Líneas del pedido. - Mercancías asociadas. - Cantidades solicitadas. - Precio unitario o subtotal (si aplica).		
Valores de Salida		
Listado detallado del pedido, incluyendo:		
- Nombre o descripción de cada mercancía. - Cantidad solicitada. - Subtotal por línea (si el sistema lo maneja).		
En caso de error:		
- Mensaje indicando que el pedido no existe.		
Evidencias de Ejecución de la Prueba		
El sistema debe mostrar correctamente todas las mercancías del pedido.		
Las cantidades y subtotales deben coincidir con los datos almacenados.		
Si el ID no existe, debe mostrarse un mensaje de error adecuado.		
No deben producirse errores de carga ni fallos de interfaz.		
Comentarios de Ejecución		
Observaciones sobre:		
- Exactitud de los datos mostrados. - Tiempos de respuesta. - Posibles errores visuales o de navegación.		
Prerrequisitos		
<Enumerar los prerrequisitos para la prueba>		
Debe existir al menos un pedido válido en la base de datos.		
Deben existir mercancías asociadas al pedido.		
Usuario con permisos para consultar pedidos.		
Escenario alternativo con un ID de pedido inexistente para probar la excepción.		
Pasos:		
<Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de uso, si existen.>		
1. Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado.		
2. Acceder al módulo "Consultar Pedido".		
3. Introducir un ID de pedido válido.		
4. Confirmar la consulta.		
5. Verificar que el sistema recupera las líneas del pedido.		
6. Comprobar que se muestran mercancías, cantidades y subtotales correctamente.		
7. Repetir la prueba introduciendo un ID inexistente para validar el mensaje de error.		
Resultado esperado:		
<Resultado esperado de la prueba>		
El sistema muestra correctamente todas las mercancías del pedido seleccionado.		
Las cantidades y subtotales coinciden con los datos reales.		
No se producen errores durante la consulta.		
Si el pedido no existe, el sistema muestra un mensaje de error claro y no muestra datos vacíos.		
Resultado obtenido:		
<Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba>		
Se completará tras realizar la prueba, indicando si coincide con el resultado esperado.		

Enlace Caso de Uso 3

Sprint 3:

BASES DE DATOS CONSULTAS

Caso 1

USE proyecto;

```
SELECT
  a.id_albaran AS 'Nº Albarán',
  a.fecha_recepcion AS 'Fecha de Recepción',
  m.descripcion AS 'Producto',
  la.cantidad_recibida AS 'Cantidad Recibida',
  la.estado_producto AS 'Estado Físico',
  a.transportista AS 'Empresa Transporte'
FROM Albaran a
INNER JOIN Linea_Albaran la ON a.id_albaran = la.id_albaran
INNER JOIN Mercancia m ON la.id_mercancia = m.id_mercancia
ORDER BY a.fecha_recepcion DESC;
```

Caso 2

USE proyecto;

```
SELECT
  a.id_albaran,
  a.fecha_entrega,
  a.estado_recepcion,
  p.id_pedido,
  pr.nombre_empresa
FROM albaran a
INNER JOIN pedido p
  ON a.id_pedido = p.id_pedido
INNER JOIN proveedor pr
  ON p.id_proveedor = pr.id_proveedor
ORDER BY a.fecha_entrega DESC;
```

```

SELECT
    la.id_linea_albaran,
    m.nombre,
    la.cantidad_recibida,
    la.estado_producto
FROM linea_albaran la
INNER JOIN mercancia m
    ON la.id_mercancia = m.id_mercancia
WHERE la.id_albaran = 1;

```

Caso 3

USE proyecto;

```

SELECT
    p.id_pedido,
    p.fecha_pedido,
    m.nombre,
    lp.cantidad,
    lp.precio_unitario,
    lp.subtotal
FROM pedido p
INNER JOIN linea_pedido lp
    ON p.id_pedido = lp.id_pedido
INNER JOIN mercancia m
    ON lp.id_mercancia = m.id_mercancia
WHERE p.id_pedido = 1;

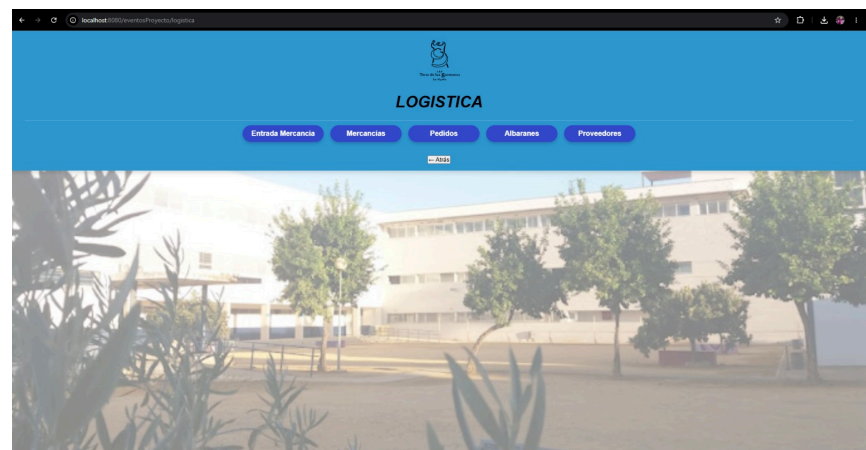
```

```

SELECT
    p.id_pedido,
    SUM(lp.subtotal) AS total_pedido
FROM pedido p
INNER JOIN linea_pedido lp
    ON p.id_pedido = lp.id_pedido
WHERE p.id_pedido = 1
GROUP BY p.id_pedido;

```

Imágenes web:



GESTIÓN DE ALBARANES

[Inicio](#)

[Logística](#)

Albaranes

ID Albarán	Fecha Albarán	Estado	Nº Factura	Transportista	Fecha Recepción
1	2024-03-08	ENTREGADO	F001	DHL	2024-03-08
2	2024-03-12	CONFIRMADO	F002	SEUR	2024-03-12

GESTIÓN DE PROVEEDORES

[Inicio](#)

[Logística](#)

Listado de Proveedores

ID	Nombre	Dirección	Teléfono	Email	CIF	País	Fecha Alta	Estado
1	Distribuciones Sur	Sevilla	600123456	sur@mail.com	B1234567	España	2024-01-10	ACTIVO
2	Tech Iberia	Madrid	600234567	tech@iberia.com	B2345678	España	2024-02-15	ACTIVO
3	Global Supplies	Badajoz	600345678	global@sup.com	B3456789	España	2024-03-05	ACTIVO

GESTIÓN DE MERCANCÍAS

[Logística](#)

Mercancías

ID	Descripción	Categoría	Precio unitario	Stock mínimo	Stock actual	Fecha creación
1	Teclado	Periférico	20.0	10	54	2024-01-01
2	Raton	Periférico	10.0	15	40	2024-01-01
3	Monitor	Pantalla	150.0	5	20	2024-01-01

XPATH:

Index:

Elemento	XPath
Título h1 del header	//header//div[@class='header-top']/h1
Botón Volver al Inicio	//header//a[@class='btn-inicio']
Enlace activo del navbar	//nav[@class='navbar']//a[@class='activo']
Todos los enlaces del navbar	//nav[@class='navbar']//a
Tarjeta Entrada Mercancía	//main//a[@href='entradaMercancia.html']
Tarjeta Mercancías	//main//a[@href='mercancias.html']
Tarjeta Pedidos	//main//a[@href='pedidos.html']
Tarjeta Albaranes	//main//a[@href='albaranes.html']
Tarjeta Proveedores	//main//a[@href='proveedores.html']
Icono de cualquier tarjeta	//main//a//div[@class='icono']
Nombre h3 de cualquier tarjeta	//main//a//h3

EntradaMercancia:

Elemento	XPath
Título h1 del header	//header//div[@class='header-top']/h1
Botón Volver al Inicio	//header//a[@class='btn-inicio']
Enlace activo del navbar	//nav[@class='navbar']/a[@class='activo']
Contenedor tarjeta formulario	//div[@class='form-card']
Título h2 Registrar Entrada	//div[@class='form-card']/h2
Mensaje de error (Thymeleaf)	//div[@class='form-card']//div[contains(@class,'mensaje-error')]
Formulario POST	//div[@class='form-card']/form
Label ID Mercancía	//label[@for='idMercancia']
Input ID Mercancía	//input[@id='idMercancia']
Label Cantidad	//label[@for='cantidad']
Input Cantidad	//input[@id='cantidad']
Botón Registrar Entrada	//button[@class='btn-submit']

Mercancias:

Elemento	XPath
Título h1 del header	//header//div[@class='header-top']/h1
Botón Volver al Inicio	//header//a[@class='btn-inicio']
Enlace activo del navbar	//nav[@class='navbar']//a[@class='activo']
Título h2 de la sección	//div[@class='contenido']/h2
Mensaje OK (Thymeleaf)	//p[contains(@class,'mensaje-ok')]
Tabla completa	//div[@class='contenido']//table
Fila de cabecera	//div[@class='contenido']//table//tr[1]
Todas las cabeceras th	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th
Cabecera ID	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[1]
Cabecera Descripción	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[2]
Cabecera Categoría	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[3]
Cabecera Precio Unitario	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[4]
Cabecera Stock Mínimo	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[5]
Cabecera Stock Actual	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[6]
Cabecera Fecha Creación	//div[@class='contenido']//table//tr[1]//th[7]
Todas las filas de datos	//div[@class='contenido']//table//tr[position()>1]
Celda ID — primera fila	//div[@class='contenido']//table//tr[2]//td[1]
Celda Descripción — primera fila	//div[@class='contenido']//table//tr[2]//td[2]
Celda Stock Actual — primera fila	//div[@class='contenido']//table//tr[2]//td[6]

Pedidos:

Elemento	XPath
Título h1 del header	//header//div[@class='header-top']/h1
Botón Volver al inicio	//header//a[@class='btn-inicio']
Enlace activo del navbar	//nav[@class='navbar']//a[@class='activo']
Título h2 de la sección	//div[@class='contenido']/h2
Caja del buscador	//div[@class='buscador-box']
Formulario de búsqueda GET	//div[@class='buscador-box']/form
Label ID Pedido	//label[@for='idPedido']
Input ID Pedido	//input[@id='idPedido']
Botón Buscar	//button[@class='btn-buscar']
Mensaje de error	//div[contains(@class,'mensaje-error')]
Bloque info del pedido	//div[@class='info-pedido']
Valor ID del pedido	//div[@class='info-pedido']/span[1]
Valor Fecha del pedido	//div[@class='info-pedido']/span[2]
Valor Fecha Prevista	//div[@class='info-pedido']/span[3]
Valor Estado del pedido	//div[@class='info-pedido']/span[4]
Título h3 Líneas de Mercancía	//div[@class='contenido']/h3
Cabeceras tabla de líneas	//table/thead/tr/th
Cabecera ID Línea	//table/thead/tr/th[1]
Cabecera Cantidad Pedida	//table/thead/tr/th[2]
Cabecera Precio Unitario	//table/thead/tr/th[3]
Cabecera Descuento	//table/thead/tr/th[4]
Cabecera Subtotal	//table/thead/tr/th[5]
Todas las filas de líneas	//table/tbody/tr
Celda Subtotal — primera línea	//table/tbody/tr[1]/td[5]
Total del pedido	//p[@class='txt-total']

Albaranes:

Elemento	XPath
Título h1 del header	//header//div[@class='header-top']/h1
Botón Volver al Inicio	//header//a[@class='btn-inicio']
Enlace activo del navbar	//nav[@class='navbar']//a[@class='activo']
Título h2 de la sección	//div[@class='contenido']/h2
Mensaje OK (Thymeleaf)	//p[contains(@class,'mensaje-ok')]
Tabla completa	//div[@class='contenido']/table
Cabecera ID Albarán	//div[@class='contenido']/table/tr[1]/th[1]
Cabecera Fecha Albarán	//div[@class='contenido']/table/tr[1]/th[2]
Cabecera Estado	//div[@class='contenido']/table/tr[1]/th[3]
Cabecera N° Factura	//div[@class='contenido']/table/tr[1]/th[4]
Cabecera Transportista	//div[@class='contenido']/table/tr[1]/th[5]
Cabecera Fecha Recepción	//div[@class='contenido']/table/tr[1]/th[6]
Todas las filas de datos	//div[@class='contenido']/table/tr[position()>1]
Celda ID — primer albarán	//div[@class='contenido']/table/tr[2]/td[1]
Celda Estado — primer albarán	//div[@class='contenido']/table/tr[2]/td[3]
Celda Transportista — primer albarán	//div[@class='contenido']/table/tr[2]/td[5]

Proveedores:

Elemento	XPath
Título h1 del header	//header//div[@class='header-top']/h1
Botón Volver al inicio	//header//a[@class='btn-inicio']
Enlace activo del navbar	//nav[@class='navbar']/a[@class='activo']
Título h2 de la sección	//div[@class='contenido']/h2
Mensaje informativo (Thymeleaf)	//p[contains(@class,'mensaje-info')]
Tabla (si hay proveedores)	//div[@class='contenido']/table
Cabecera ID	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[1]
Cabecera Nombre	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[2]
Cabecera Dirección	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[3]
Cabecera Teléfono	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[4]
Cabecera Email	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[5]
Cabecera CIF	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[6]
Cabecera País	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[7]
Cabecera Fecha Alta	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[8]
Cabecera Estado	//div[@class='contenido']/table//tr[1]//th[9]
Todas las filas de datos	//div[@class='contenido']/table//tr[position()>1]
Celda Nombre — primer proveedor	//div[@class='contenido']/table//tr[2]//td[2]
Celda Email — primer proveedor	//div[@class='contenido']/table//tr[2]//td[5]
Celda CIF — primer proveedor	//div[@class='contenido']/table//tr[2]//td[6]
Celda Estado — primer proveedor	//div[@class='contenido']/table//tr[2]//td[9]

Explicación Proyecto:

Sprint 1:

En este primer sprint lo que hemos hecho ha sido preparar todo el entorno de trabajo que íbamos a necesitar para desarrollar el proyecto. Para ello, empezamos entendiendo y trabajando con distintas herramientas básicas como la máquina virtual, MySQL, Apache Tomcat, e IntelliJ IDEA.

Después nos centramos en la instalación de todas estas herramientas. Fuimos explicando paso a paso cómo descargar e instalar cada programa. Por ejemplo, en la instalación de IntelliJ se puede ver en las imágenes cómo seguimos todo el proceso desde la búsqueda hasta la instalación final con los ajustes por defecto. Lo mismo hicimos con Apache Tomcat y MySQL Workbench, donde también incluimos sus capturas para demostrar que el proceso se realizó correctamente.

Por último, comprobamos que todo estaba bien configurado desplegando un proyecto de ejemplo. En la última imagen se puede ver cómo conseguimos que la aplicación arrancará correctamente y que la base de datos se conectará sin problemas, mostrando la pantalla principal. Con esto confirmamos que el entorno estaba listo para empezar a trabajar en el sistema.

Sprint 2:

En el segundo sprint empezamos a centrarnos más en el diseño del sistema. Primero definimos el objetivo principal, que en nuestro caso es desarrollar un sistema que permita gestionar el stock, registrar entradas de mercancía y generar solicitudes de compra cuando sea necesario. Es decir, buscamos controlar todo el proceso de logística y aprovisionamiento.

A continuación, establecimos los requisitos del sistema, donde indicamos las funcionalidades que tenía que cumplir. Entre ellas, destacamos registrar la entrada de mercancía, consultar el stock según un evento y generar solicitudes de compra. Con esto dejamos claro qué debe ser capaz de hacer nuestra aplicación.

Después desarrollamos el funcionamiento del sistema a través de los casos de uso. En esta parte lo que hicimos fue describir cómo interactúa el usuario con la aplicación en diferentes situaciones. Explicamos estas situaciones paso a paso para dejar claro el comportamiento del sistema.

Modelo de datos (E/R):

En este punto diseñamos la estructura de la base de datos mediante un modelo entidad-relación. Para ello utilizamos draw.io y añadimos tanto el enlace como una imagen del diagrama en el documento para poder verlo directamente.

En este modelo representamos las entidades principales del sistema, como proveedores, mercancías, pedidos y albaranes, y definimos cómo se relacionan entre ellas. Esta parte es importante porque nos sirve como base para luego crear la base de datos real.

Base de datos y paso a tablas:

Una vez tuvimos el modelo E/R, pasamos a implementarlo en la base de datos. En este apartado creamos las tablas usando SQL, definiendo cada campo, las claves primarias y las relaciones entre tablas mediante claves foráneas. Por ejemplo, conectamos pedidos con proveedores o líneas de pedido con mercancías.

También añadimos datos de prueba mediante sentencias INSERT para poder comprobar que todo funciona correctamente. Además, incluimos los comandos para eliminar las tablas con los DROP TABLE, lo que nos permite rehacer la base de datos si es necesario.

Por otro lado, también llevamos estas tablas a Excel, donde también hemos puesto su enlace en el documento. Además, incluimos una imagen donde se puede ver cómo organizamos la información en formato tabla, lo que facilita su visualización y comprensión.

Diagrama de clases:

En este apartado creamos un diagrama de clases donde representamos las clases que tendrá nuestra aplicación y cómo se relacionan entre ellas. Igual que antes, incluimos el enlace al diagrama y una imagen para poder verlo directamente.

Este diagrama nos sirve para organizar cómo vamos a estructurar el código, ya que conecta la parte de la base de datos con la lógica de la aplicación.

Plan de pruebas:

Por último, definimos cómo vamos a comprobar que todo el sistema funciona correctamente. En este apartado elaboramos un plan de pruebas para cada una de las funcionalidades principales.

Para ello, creamos diferentes hojas de cálculo donde detallamos las pruebas de cada caso de uso: registrar entrada de mercancía, consultar historial de albaranes, y generar solicitud de compra. Además, en las imágenes se puede ver cómo organizamos estas pruebas, indicando los pasos que hay que seguir y los resultados esperados.

Gracias a este plan, podemos verificar que el sistema cumple con los requisitos y funciona correctamente en todos los casos.

Sprint 3:

En este tercer sprint nos centramos en trabajar tanto con la base de datos como con la parte web del sistema. El objetivo principal fue comprobar que toda la información que habíamos preparado en los sprints anteriores se podía consultar correctamente y que la estructura de la interfaz estaba bien organizada para continuar con el desarrollo.

Consultas SQL:

En este apartado realizamos diferentes consultas SQL relacionadas con los albaranes, los pedidos y las mercancías. Estas consultas nos permitieron obtener información importante del sistema, como los productos recibidos, los datos de los proveedores o los totales de los pedidos.

También comprobamos que las relaciones entre las tablas funcionaban correctamente y que los datos se podían recuperar sin errores. Gracias a esto confirmamos que la base de datos estaba bien estructurada y lista para integrarse con la aplicación.

Pruebas en la base de datos:

Después de crear las consultas, las ejecutamos en MySQL Workbench para verificar que devolvían los resultados esperados. Esto nos ayudó a asegurarnos de que la información estaba bien conectada y que los cálculos, como los subtotales y totales de los pedidos, se generaban correctamente.

Estas pruebas fueron importantes para validar que la base de datos funcionaba como habíamos diseñado en los sprints anteriores.

Identificación de elementos web (XPath):

Además de la base de datos, también trabajamos con la parte web del proyecto. Lo que hicimos fue identificar los elementos principales de cada página utilizando XPath. Esto incluye los títulos, formularios, tablas, botones, mensajes y secciones de todas las páginas del sistema: la página principal, Entrada de Mercancía, Mercancías, Pedidos, Albaranes y Proveedores.